Olá, candidato(a)! Seja bem-vindo(a) ao nosso processo seletivo.

Queremos avaliar não apenas como você escreve código, mas como você pensa, analisa problemas e estrutura suas soluções. Nós acreditamos que a tecnologia é apenas uma ferramenta para resolver problemas de negócios.

Sinta-se 100% livre para escolher a linguagem, framework e banco de dados com os quais você se sente mais confortável (Node, Python, Java, C#, PHP, React, Vue, Angular, etc.). Queremos ver o seu melhor na stack que você domina.

Abaixo, apresentamos o desafio técnico. Ele simula o dia a dia da nossa equipe. Leia com atenção e boa sorte!

Desafio Hospedagem “PetzIn”

Nossa consultoria foi contratada pela “PetzIn”, um hotel e creche para animais de estimação. A proprietária quer substituir o controle atual, feito em planilhas, por um sistema web simples e eficiente. O foco inicial é gerenciar os pets e as reservas de hospedagem.

Abaixo o primeiro contato com a cliente, realizado através de email:

Olá! Preciso de um sistema para registrar os cachorros, gatos e outros animais que ficam aqui no hotel. Quero cadastrar o nome do pet, a raça e o nome do dono. Também preciso registrar as reservas, colocando a data de entrada e saída. Nós temos 15 canis no total. Um dono pode colocar até dois cachorros no mesmo canil, se eles forem da mesma família. Na hora de cobrar, eu cobro um valor fixo por canil usado por dia... Ah, não deixa o sistema aceitar reservas se o hotel já estiver lotado naquelas datas! Obrigada."

Para adiantar o projeto, um desenvolvedor anterior criou um rascunho de como os dados das reservas seriam salvos, utilizando a seguinte estrutura:

```
{
    "id_reserva": 901,
    "nome_do_dono": "Carlos Almeida",
    "telefone_dono": "11999999999",
    "nome_do_pet": "Rex e Bolinha",
    "raca_do_pet": "Labrador e Poodle",
    "data_entrada": "2023-11-10",
    "data_saida": "2023-11-15",
    "numero_do_canil": 5,
    "valor_total_pago": 350.00
}
```

- Aponte os problemas arquiteturais e de integridade deste modelo. O que acontece se o Carlos mudar de telefone? Como o sistema lidaria com a busca pelo histórico médico do “Rex” individualmente?
- Apresente como você desenharia esse modelo corretamente. Você pode usar texto descritivo, Diagramas, tabelas ou um JSON bem estruturado. Considere as entidades necessárias para separar Donos, Pets e Reservas.
- Desenvolva uma API REST baseada no modelo de dados corrigido.
- Construa uma interface de usuário simples que consuma a API. Não exigimos design avançado; foque na componentização e na integração.

Critérios de Avaliação e Entrega

- Disponibilize seu código em um repositório Git público.

O que fará você se destacar:

- Qualidade do Código: Variáveis com nomes claros, funções com responsabilidade única e boa organização de pastas.
- Resolução de Problemas: A qualidade da análise e da modelagem de dados.
- Tratamento de Exceções: Como o backend lida com datas inválidas ou IDs inexistentes.
- Utilização de docker para deploy.

O que esperamos no README.md:

- Um passo a passo extremamente claro de como instalar as dependências e rodar o projeto inteiro na máquina local.
- Descrição breve das tecnologias escolhidas e o motivo da escolha.
- Documentação da análise.